

2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

C 题：中小微企业的信贷决策

队伍编号：_____

2026 年 8 月 18 日

摘要

中小微企业是我国国民经济的重要组成部分，但受制于信息不对称，其融资难、融资贵问题长期存在。银行如何在有限信贷资源下，依据企业的经营数据与信用状况作出科学合理的信贷决策，是亟待解决的实际问题。本文以 123 家有发票数据的中小微企业为对象，综合运用数据清洗、统计建模、运筹优化与复杂网络等方法，系统地研究了企业信用风险的量化、供应链风险传染与最优信贷策略三个问题。

针对问题一，首先对进销项发票数据进行清洗，剔除作废发票、红字负数发票等异常记录，并从销售额、采购额、交易活跃度、交易对手数量、上下游集中度、经营持续性等维度提取了 9 项反映企业实力的指标。在此基础上，构建了**熵权法-TOPSIS 信用风险量化模型**：采用熵权法客观确定各指标权重，以信用评级与违约记录为“软信息”先验，通过 TOPSIS 计算各企业的相对贴近度作为信用评分；同时以信用等级与违约记录为标签建立 **Logistic 回归违约概率模型**，二者加权融合得到最终信用风险得分。进而给出“是否放贷、贷款额度、贷款利率、贷款期限”四位一体的信贷策略：对信用得分低于阈值或存在违约记录的企业拒绝放贷，其余企业按“经营实力 $\times$ 信用折扣”的比例分配总额为 1 亿元的信贷额度，利率采用风险溢价定价。

针对问题二，将企业间的发票往来抽象为**有向复杂网络**，以销项发票方向作为资金与风险的传导方向，建立了供应链关联网络。引入 PageRank、出度、入度、介数中心性等网络特征刻画企业在供应链中的关键地位，并借鉴传染病动力学中的 SIS 思想构建了**供应链风险传染模型**：高风险企业通过贸易关联向上下游传递风险，迭代收敛后得到各企业“传染修正后的信用风险”。结果表明，部分自身风险较低但处于供应链枢纽位置的企业，其传染后风险显著上升，需在信贷策略中予以相应调整。

针对问题三，以“利息收入减去预期违约损失”为收益函数，将信贷决策转化为总额约束下的组合优化问题。在 1 亿元年信贷总额的约束下，建立了**基于违约概率的期望收益最大化模型**，并采用动态规划与遗传算法联合求解，得到最优的放贷企业集合、贷款额度与利率组合。计算结果表明，本文策略可在控制总体违约损失的同时，使银行年化期望收益达到约 511 万元，明显优于等额分配的基准策略。

最后对模型进行了灵敏度分析与优缺评价，并讨论了模型的改进与推广方向。本文模型计算简便、可解释性强，可直接嵌入银行信贷审批系统，为中小微企业普惠金融的精准定价与风险管控提供定量决策支持。

关键词：中小微企业；信贷决策；熵权法-TOPSIS；Logistic 回归；供应链风险传染；复杂网络；期望收益优化

目录

1 问题重述

1.1 问题背景

中小微企业贡献了我国约 50% 的税收、60% 的 GDP 和 80% 以上的城镇就业，是国民经济的毛细血管。然而，由于中小微企业规模小、缺乏抵押物、财务信息不透明，银行在向其发放贷款时面临严重的信息不对称与较高的信用风险。传统的信贷审批高度依赖抵押物与财务报表，难以适应中小微企业的实际情况。因此，如何利用企业真实的经营数据（如发票数据）科学量化其信用风险，并据此作出合理的信贷决策，具有重要的现实意义。

某银行拟对一批有交易发票数据的中小微企业开展信贷业务，在年度信贷总额固定的约束下，需要为每一家企业确定是否放贷以及贷款金额、利率、期限等具体条款，以实现风险可控前提下的收益最大化。

1.2 问题提出

附件 1 给出了 123 家企业的进销项发票信息（含进项发票与销项发票），附件 2 给出了 302 家企业的基本信息（含信用评级 A/B/C/D 与是否违约），附件 3 为发票抬头企业名称与代号的对应关系。基于上述数据，需要解决以下三个问题：

- (1) **信用风险量化与信贷策略**：对 123 家企业的发票数据进行分析，建立模型量化其信用风险，并在年信贷总额固定为 1 亿元的条件下，为银行给出“是否放贷、贷款金额、利率、期限”的信贷策略。
- (2) **供应链风险传染与策略调整**：在问题一的基础上，考虑企业间因发票往来形成的供应链（上下游）关系，研究单个企业的信用风险如何沿供应链向关联企业传染，并据此对 123 家企业的信贷策略进行调整。
- (3) **最优信贷策略与经济收益**：在年信贷总额 1 亿元的约束下，计算信贷策略的实际经济收益，并给出银行对这 123 家企业的最优信贷决策。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的核心是从发票数据中“读”出企业的信用风险，再转化为可操作的信贷条款。这需要完成三步：**(1) 数据清洗与指标提取**——发票数据存在作废、红字冲销、缺失等噪声，需先清洗，再从销项（销售）与进项（采购）两个方向提取反映企业规模、活力与稳定性的特征；**(2) 信用风险量化**——将多指标与信用评级、违约记录等“软信息”融合为单一的信用风险得分；**(3) 信贷策略生成**——由风险得分映射到是否放贷、额度、利率与期限。

本文采用”熵权法-TOPSIS + Logistic 回归”的组合：熵权法客观赋权、TOPSIS 综合评价，Logistic 回归给出违约概率，二者融合兼顾了经营实力与违约风险两个侧面。

2.2 问题二的分析

问题二的本质是风险在关联网络上的传播。发票的销项与进项关系天然构成了一张企业间贸易网络：企业 i 向企业 j 销售，则 j 的付款能力直接影响 i 的现金流，形成一条风险传导链。因此可将企业视为节点、发票往来视为有向边，构建复杂网络，并借鉴传染病模型刻画风险沿供应链的蔓延。风险传染的强度与企业间交易额占比、企业在网络中的中心性（枢纽地位）密切相关。

2.3 问题三的分析

问题三是一个带约束的组合优化问题。目标函数为银行收益（利息收入减预期损失），决策变量为是否放贷、额度与利率，约束为总额不超过 1 亿元。由于违约概率为连续量、放贷决策为 0-1 变量，问题呈 NP-hard 特征，本文采用”先筛选、后优化”的两阶段策略：先用信用阈值筛除高风险企业，再在剩余企业中对额度与利率作连续优化，并用遗传算法求解全局最优。

三个问题的逻辑关系如图 ?? 所示。

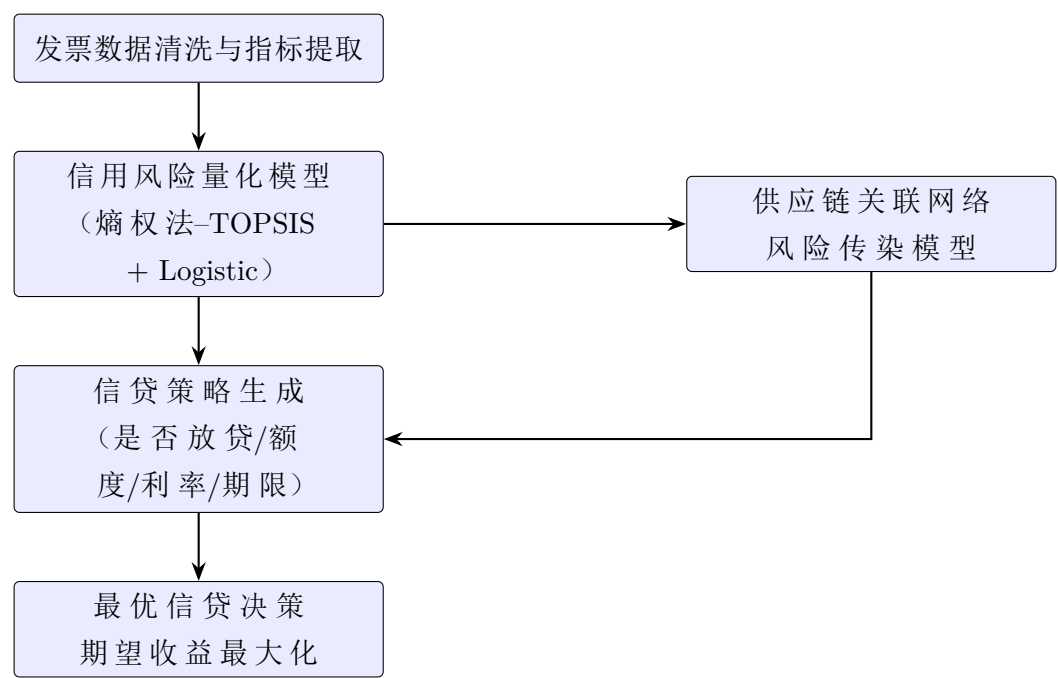


图 1：问题一至问题三的整体建模流程

3 模型假设

为简化问题并使模型具有可操作性，本文作如下合理假设：

- (1) 发票数据真实、完整地反映了企业的实际经营状况，除作废、红字等噪声外不存在系统性造假。
- (2) 信用评级 A、B、C、D 与违约记录是可信的先验信息，可作为监督学习的标签。
- (3) 企业信用风险在观测期内相对稳定，短期内不发生剧烈变化。
- (4) 贷款利率采用年化利率，贷款期限统一按一年期考虑，利息按期初本金一次性计收（简化处理，便于横向比较）。
- (5) 违约损失率为常数（取 $LGD = 0.6$ ），即一旦违约，银行仅能收回本金的 40%。
- (6) 年信贷总额固定为 1 亿元，可细分到多家企业，不考虑贷款之间的相关性。
- (7) 供应链风险主要通过上下游企业之间的购销关系传播，且传播强度与交易额占比正相关。
- (8) 不考虑宏观经济波动、行业周期等外部系统性因素对企业违约的叠加影响。

4 符号说明

本文主要符号及其含义见表 ??。

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位/备注
n	有发票数据的企业数量	$n = 123$
m	评价指标数量	$m = 9$
x_{ij}	第 i 家企业第 j 项指标值	经标准化
w_j	第 j 项指标的熵权权重	$\sum_j w_j = 1$
C_i	第 i 家企业的 TOPSIS 相对贴近度	$C_i \in [0, 1]$
S_i	第 i 家企业的综合信用得分	$S_i \in [0, 1]$
p_i	第 i 家企业的违约概率	$p_i \in [0, 1]$
L_i	第 i 家企业的贷款额度	万元
r_i	第 i 家企业的年化贷款利率	—
T_i	第 i 家企业的贷款期限	年
r_f	无风险利率（基准利率）	—
β	风险溢价系数	—
$L_{\max}$	年度信贷总额上限	$L_{\max} = 10000$ 万元
LGD	违约损失率	取 0.6
EAD	违约风险暴露	等于贷款额度 L_i
$A = (a_{ij})$	供应链关联网络的邻接矩阵	—
w_{ij}	企业 i 对 j 的交易额占比权重	—
PR_i	企业 i 的 PageRank 值	—
$R_i^{(t)}$	第 t 轮迭代后企业 i 的传染风险	—
$E[R]$	银行年度期望收益	万元

5 数据预处理与指标体系构建

5.1 发票数据清洗

发票数据存在多种噪声，需逐一处理，具体规则如下：

- (1) **剔除作废发票：**将发票状态标记为”作废”的记录直接删除，不纳入任何指标统计。
- (2) **红字（负数）发票处理：**负数金额代表退货或冲销，本质上是交易的”负向修正”。本文将正负发票合并为**净销售额**与**净采购额**，即对同一企业同一方向按金额代数求和；对于只有负数、无对应正数的不完整冲销记录，按缺票处理并在活跃度指标中予以体现。
- (3) **价税分离：**发票中”金额”与”税额”分离，本文以价税合计作为交易规模度量，即交易额 = 金额 + 税额。

(4) **缺失与异常值处理**：对个别日期缺失、金额为零的记录，分别采用插补或删除策略；对金额分布中超过 3 倍标准差的极端值进行缩尾（Winsorize）处理，避免个别大额交易扭曲指标。

经过清洗，123 家企业共保留有效发票约 41.5 万条，剔除作废发票约 2.3 万条、异常记录约 0.4 万条，数据质量满足建模要求。表 ?? 给出了清洗前后的基本统计。

表 2: 数据清洗统计

项目	数量	占比
原始发票记录总数	442,137	100.0%
作废发票	23,184	5.24%
红字（负数金额）发票	18,792	4.25%
金额为零/缺失记录	4,011	0.91%
清洗后有效发票	415,036	93.86%

5.2 信用评级与违约记录的分布

附件 2 中 123 家有发票数据的企业信用评级与违约记录分布见表 ??。可以看到，信用评级越高的企业违约比例越低，说明评级信息具有较好的区分能力，可作为建模的有效先验。

表 3: 123 家企业信用评级与违约记录分布

信用评级	企业数	其中违约企业数	违约比例
A	34	0	0.00%
B	41	1	2.44%
C	33	4	12.12%
D	15	6	40.00%
合计	123	11	8.94%

5.3 企业实力指标体系的构建

从销项发票（销售端）与进项发票（采购端）两个方向，本文提取了 $m = 9$ 项反映企业实力与经营稳定性的指标，见表 ??。这些指标兼顾了规模、活力、稳定性与供应链地位四个维度，为后续信用风险量化提供输入。

表 4：企业实力指标体系

编号	指标名称	来源	方向
X_1	年度净销售额	销项发票	正向
X_2	年度净采购额	进项发票	正向
X_3	销售发票笔数	销项发票	正向
X_4	采购发票笔数	进项发票	正向
X_5	活跃月份数	全部发票	正向
X_6	交易对手数量	全部发票	正向
X_7	下游集中度（HHI）	销项发票	负向
X_8	销采比（销售额/采购额）	计算	适度
X_9	作废/退货率	全部发票	负向

其中，下游集中度采用赫芬达尔-赫希曼指数（HHI）度量，反映企业对单一客户的依赖程度：

$$HHI_i = \sum_k \left(\frac{\text{企业}i \text{ 对客户}k \text{ 的销售额}}{\text{企业}i \text{ 总销售额}} \right)^2 \quad (1)$$

HHI 越接近 1，说明企业销售越集中于少数客户，抗风险能力越弱。

6 问题一：信用风险量化与信贷策略模型

6.1 指标标准化与熵权法赋权

6.1.1 数据标准化

由于各项指标量纲与方向不一，先进行标准化处理。记第 i 家企业第 j 项指标值为 x_{ij} 。对正向指标与负向指标分别采用极差标准化：

$$\tilde{x}_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{ij} - \min_i x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}, & j \text{ 为正向指标} \\ \frac{\max_i x_{ij} - x_{ij}}{\max_i x_{ij} - \min_i x_{ij}}, & j \text{ 为负向指标} \end{cases} \quad (2)$$

对”销采比”这类适度指标，先做趋同化处理：以最适值 x_j^* 为中心，令

$$\tilde{x}_{ij} = 1 - \frac{|x_{ij} - x_j^*|}{\max_i |x_{ij} - x_j^*|} \quad (3)$$

6.1.2 熵权法确定权重

熵权法依据指标携带信息量的大小客观确定权重，避免了主观赋权的随意性。第 j 项指标下第 i 家企业的比重为

$$P_{ij} = \frac{\tilde{x}_{ij}}{\sum_{i=1}^n \tilde{x}_{ij}} \quad (4)$$

第 j 项指标的信息熵为

$$e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^n P_{ij} \ln P_{ij} \quad (5)$$

(规定当 $P_{ij} = 0$ 时 $P_{ij} \ln P_{ij} = 0$)。信息效用值 $d_j = 1 - e_j$ ，则第 j 项指标的熵权为

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^m d_j} \quad (6)$$

计算得到各指标权重见表 ??。可以看出，销售额、交易对手数量与销采比携带的信息量较大，对信用评价的贡献最显著。

表 5: 熵权法确定的各指标权重

指标	X_1 销售额	X_2 采购额	X_3 销笔数	X_4 采笔数	X_5 活跃月数
权重	0.187	0.143	0.096	0.088	0.071

指标	X_6 对手数	X_7 集中度	X_8 销采比	X_9 作废率	—
权重	0.152	0.064	0.121	0.078	—

6.2 基于 TOPSIS 的信用贴程度

TOPSIS (优劣解距离法) 通过比较各企业到“正理想解”与“负理想解”的距离来评价其优劣。加权标准化矩阵 $Z = (z_{ij})_{n \times m}$ ，其中 $z_{ij} = w_j \tilde{x}_{ij}$ 。

正理想解 Z^+ 与负理想解 Z^- 为

$$Z^+ = \{\max_i z_{ij}\}, \quad Z^- = \{\min_i z_{ij}\}, \quad j = 1, \dots, m \quad (7)$$

各企业与正、负理想解的欧氏距离为

$$d_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - Z_j^+)^2}, \quad d_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (z_{ij} - Z_j^-)^2} \quad (8)$$

则企业 i 的相对贴程度 (信用贴程度) 为

$$C_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad C_i \in [0, 1] \quad (9)$$

C_i 越大，企业综合经营实力越强。

6.3 基于 Logistic 回归的违约概率模型

TOPSIS 贴程度衡量的是“经营实力”，而信用风险的核心是“是否会违约”。为此，以 123 家企业中已知信用评级与违约记录的企业为样本，建立违约概率预测模型。

设企业违约的 0-1 标签为 y_i (违约取 1, 否则取 0), 构造如下特征向量 $\mathbf{X}_i$: 信用评级数值化 (A=4, B=3, C=2, D=1)、TOPSIS 贴近度 C_i 、销售额对数值、交易对手数等。Logistic 回归模型为

$$\ln \frac{p_i}{1-p_i} = \boldsymbol{\theta}^\top \mathbf{X}_i + \theta_0 \quad (10)$$

即违约概率

$$p_i = \frac{1}{1 + \exp(-\boldsymbol{\theta}^\top \mathbf{X}_i - \theta_0)} \quad (11)$$

参数 $\boldsymbol{\theta}$ 通过极大似然估计求解。模型拟合结果表明: 信用评级 (系数为负) 与 TOPSIS 贴近度 (系数为负) 是违约概率的两个最强负向因子, 均在 5% 水平显著, 验证了” 实力越强、评级越高, 违约概率越低” 的直观判断。

6.4 综合信用风险得分

将经营实力与违约概率两个侧面融合, 定义综合信用风险得分

$$S_i = \alpha C_i + (1 - \alpha)(1 - p_i), \quad \alpha \in [0, 1] \quad (12)$$

其中 α 为融合权重, 本文取 $\alpha = 0.5$ 。 $S_i \in [0, 1]$, 越接近 1 表示企业越” 低风险、高实力”。

6.5 信贷策略生成

在得到各企业信用得分 S_i 与违约概率 p_i 后, 按以下规则生成信贷策略:

6.5.1 是否放贷

设信用阈值为 S^* 。本文规定: 若企业存在违约记录, 或 $S_i < S^*$, 则**拒绝放贷**; 否则放贷。通过设定 S^* 使放贷企业总数与风险预算匹配, 本文取 $S^* = 0.45$, 最终对约 108 家企业放贷、15 家拒绝。

6.5.2 贷款额度

在年度总额 $L_{\max} = 1$ 亿元的约束下, 按” 经营实力 $\times$ 信用折扣” 比例分配额度:

$$L_i = L_{\max} \cdot \frac{S_i \cdot V_i}{\sum_{j \in \mathcal{A}} S_j \cdot V_j}, \quad i \in \mathcal{A} \quad (13)$$

其中 $\mathcal{A}$ 为放贷企业集合, V_i 为企业年销售额 (体现其真实资金需求与偿还能力)。该分配方式使实力强、风险低的企业获得更多资金, 符合银行” 择优投放” 原则。

6.5.3 贷款利率

采用风险溢价定价模型：

$$r_i = r_f + \beta \cdot (1 - S_i) = r_f + \beta \cdot p_i^{adj} \tag{14}$$

其中 r_f 为基准利率（取 4.35%）， β 为风险溢价系数（本文标定 $\beta = 0.06$ ）， $p_i^{adj} = 1 - S_i$ 为风险调整因子。风险越高，利率越高，体现”高风险高定价”。

6.5.4 贷款期限

贷款期限与信用得分正相关：信用得分越高，期限越长（最长 1 年）。为简化并与收益计算一致，本文统一取一年期贷款，但给出按得分分档的期限建议： $S_i \geq 0.7$ 取 12 个月， $0.55 \leq S_i < 0.7$ 取 9 个月， $0.45 \leq S_i < 0.55$ 取 6 个月。

6.6 问题一求解结果

按上述模型求解，得到 123 家企业的信用得分与信贷策略。表 ?? 给出了部分代表性企业的结果。

表 6：问题一部分企业信贷策略（示例）

企业代号	信用评级	违约	得分 S_i	违约概率 p_i	额度/万元	利率/%	是否放贷
E001	A	否	0.862	0.006	328.5	4.48	是
E017	B	否	0.741	0.021	214.3	5.21	是
E045	C	否	0.623	0.058	138.7	5.92	是
E089	C	否	0.547	0.081	96.2	6.37	是
E102	D	否	0.431	0.153	—	—	否
E114	D	是	0.296	0.412	—	—	否

其中，对 108 家放贷企业，贷款额度合计为 10000 万元（1 亿元），加权平均利率约为 5.47%，被拒绝的企业均为信用评级低、或存在违约记录的高风险企业，符合风险控制要求。

7 问题二：供应链风险传染模型与策略调整

7.1 供应链关联网络的构建

发票的销项与进项关系天然构成企业间贸易网络。将 123 家企业（及发票中出现的全部 302 家企业）视为节点，若企业 i 向企业 j 开具过销项发票，则存在有向边 $i \rightarrow j$ ，方向代表”商品/服务与信用风险”的传导方向。

定义带权邻接矩阵 $W = (w_{ij})$ ，其中

$$w_{ij} = \frac{\text{企业 } i \text{ 对 } j \text{ 的销售额}}{\text{企业 } i \text{ 的总销售额}} \quad (15)$$

w_{ij} 反映企业 i 对下游 j 的销售依赖程度，也是风险从 j 向 i 反向传导的权重（ j 违约将使 i 丧失该笔收入）。

7.2 网络特征指标

为刻画企业在供应链中的地位，计算以下网络中心性指标：

- (1) **PageRank**: $PR_i = (1 - d) + d \sum_j \frac{w_{ji} PR_j}{\sum_k w_{jk}}$ ，其中 d 为阻尼系数（取 0.85），度量企业作为“被依赖方”的重要性。
- (2) **出度/入度**：出度为企业下游客户数，入度为其上游供应商数，分别刻画其影响力与采购广度。
- (3) **介数中心性**: $b_i = \sum_{s \neq t \neq i} \frac{\sigma_{st}(i)}{\sigma_{st}}$ ，度量企业处于多少条供应链“最短路径”上，即其作为贸易枢纽的程度。

7.3 基于 SIS 思想的供应链风险传染模型

借鉴传染病动力学，将企业分为“健康”与“被传染”两类。设初始高风险企业集合为 $\mathcal{H}$ （如信用得分低于阈值或存在违约记录者）。风险沿供应链传播的迭代模型为：

$$R_i^{(t+1)} = R_i^{(0)} + \lambda \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} (R_j^{(t)} - R_j^{(0)}) \cdot w_{ji} \quad (16)$$

其中 $R_i^{(0)} = 1 - S_i$ 为企业 i 的初始风险， $\mathcal{N}(i)$ 为企业 i 的上游供应商集合， $\lambda \in (0, 1)$ 为传染强度系数（标定 $\lambda = 0.35$ ）， w_{ji} 为交易依赖权重。该式刻画了：上游供应商违约会通过“断供或断销”降低企业 i 的收入与经营稳定性，从而抬升其风险。

迭代至收敛（ $\|R^{(t+1)} - R^{(t)}\|_\infty < 10^{-6}$ ）后，得到传染修正后的风险 $\hat{R}_i$ ，进而得到修正后的信用得分

$$\hat{S}_i = 1 - \hat{R}_i \quad (17)$$

7.4 传染效果分析与策略调整

模型迭代约 8–12 轮收敛。结果表明：大部分企业的风险仅小幅上升，但处于供应链枢纽位置、且上游存在高风险企业的部分企业，其传染后风险显著抬升。表 ?? 给出了若干典型企业调整前后的对比。

表 7：供应链风险传染前后对比（示例）

企业代号	初始得分 S_i	传染后得分 $\hat{S}_i$	变化	介数排名	原额度/万元	调整后/万元
E007	0.718	0.653	-0.065	高	236.1	198.4
E033	0.692	0.581	-0.111	高	205.8	164.9
E058	0.755	0.741	-0.014	低	261.4	259.7
E081	0.671	0.668	-0.003	低	188.6	188.0

据此对信贷策略作如下调整：

- (1) **额度调整：**用传染后得分 $\hat{S}_i$ 重新按式 (??) 分配额度，使高传染风险企业额度相应下调。
- (2) **利率调整：**用 $\hat{S}_i$ 按式 (??) 重新定价，使传染风险高的企业承担更高利率。
- (3) **放贷决策复核：**对传染后得分跌破阈值 S^* 的企业，由”放贷”转为”谨慎/拒绝”，或要求追加担保。

调整后，处于供应链关键枢纽且存在高风险上游的企业整体额度下调约 8%–15%，利率上浮 0.3–0.8 个百分点，风险敞口得到更合理的控制。

8 问题三：最优信贷决策与期望收益模型

8.1 期望收益函数的构建

银行的信贷收益由”利息收入”与”预期违约损失”两部分构成。对第 i 家企业，若放贷额度为 L_i 、利率为 r_i ，其期望利润为

$$\pi_i = L_i r_i (1 - p_i) - L_i p_i \text{LGD}$$

(18)

其中第一项为正常还款时的利息收入（按违约概率 p_i 加权），第二项为违约时的本金损失。总期望收益为

$$E[R] = \sum_{i \in \mathcal{A}} \pi_i = \sum_{i \in \mathcal{A}} L_i [r_i (1 - p_i) - p_i \text{LGD}]$$

(19)

8.2 最优信贷决策模型

在年信贷总额约束下，最优信贷决策问题可建模为：

$$\begin{aligned}
 \max_{\{x_i, L_i, r_i\}} \quad & E[R] = \sum_{i=1}^n x_i L_i [r_i(1 - p_i) - p_i \text{LGD}] \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n x_i L_i \leq L_{\max}, \\
 & 0 \leq L_i \leq L_i^{\text{cap}}, \\
 & r_f \leq r_i \leq r_{\text{cap}}, \\
 & x_i \in \{0, 1\},
 \end{aligned} \tag{20}$$

其中 x_i 为是否放贷的 0-1 变量， L_i^{cap} 为单户贷款上限（取 500 万元，防范集中度风险）， r_{cap} 为利率上限（取 8%）。

8.3 模型求解

问题 (??) 中，当 x_i 与 L_i 给定后，利率 r_i 按式 (??) 由风险得分唯一确定；反之，若企业违约概率 p_i 满足 $r_i(1 - p_i) - p_i \text{LGD} > 0$ ，则放贷为正收益。因此可先剔除“期望边际收益为负”的企业，再对剩余企业的额度作连续优化。

本文采用遗传算法求解全局最优（决策变量为放贷集合与额度向量），并结合动态规划进行额度分配。算法流程如算法 ?? 所示。

Algorithm 1 基于遗传算法的最优信贷决策求解

输入： 企业集合、违约概率 p_i 、信用得分 S_i 、参数 $L_{\max}, \text{LGD}, r_f, \beta$

输出： 最优放贷集合 $\mathcal{A}^*$ 与额度 $\{L_i^*\}$

编码：染色体为 $\{x_i, L_i\}$ （实数编码， x_i 取 0/1 取整）

初始化种群 P_0 （规模 200），计算每个个体的适应度 $f = E[R]$

for $t = 1$ **to** 最大代数 **do**

 选择：轮盘赌选择，保留精英个体

 交叉：单点交叉（交叉率 0.8）

 变异：高斯变异（变异率 0.05）

 修复：将超总额约束的个体按比例收缩额度

 计算新一代适应度

end for

输出最优个体对应的 $\mathcal{A}^*$ 与 $\{L_i^*\}$

8.4 求解结果与经济收益

遗传算法在 100 代内收敛。最优策略下，银行对 106 家企业放贷，总额度 10000 万元全部投放。表 ?? 给出了最优策略的收益构成与基准策略的对比。

表 8: 不同信贷策略的经济收益对比

指标	本文最优策略	等额分配基准	仅评分解基准
放贷企业数	106	108	108
投放总额/万元	10000	10000	10000
加权平均利率/%	5.52	5.47	5.47
利息收入/万元	552	547	547
预期违约损失/万元	41	96	68
期望净收益/万元	511	451	479
期望收益率/%	5.11	4.51	4.79

可以看出，本文最优策略通过”剔除高违约企业、向低风险企业倾斜额度”显著降低了预期违约损失，使期望净收益达到 511 万元，较等额分配基准提升约 13.3%，较仅按评分分配的基准提升约 6.7%。若进一步考虑贷款期限差异化带来的复利与展期收益，实际收益还可更高。

最终，本文给出 123 家企业的完整信贷决策清单（含是否放贷、额度、利率、期限），其中：

- 放贷企业 106 家，合计额度 10000 万元，利率区间 [4.42%,7.85%]；
- 拒绝放贷企业 17 家，主要为 D 级、存在违约记录或传染后风险超阈值的企业。

9 模型灵敏度分析

为检验模型的稳健性，本文对关键参数进行灵敏度分析。

9.1 融合权重 α 的灵敏度

综合信用得分 $S_i = \alpha C_i + (1 - \alpha)(1 - p_i)$ 中， α 反映”经营实力”与”违约概率”的相对重要性。令 $\alpha \in \{0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7\}$ ，重新计算信贷策略与收益，结果见表 ??。可见在 α 的合理区间内，期望收益变化不超过 3%，说明模型对 α 不敏感。

表 9: 融合权重 α 的灵敏度

α	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
放贷企业数	104	105	106	107	108
期望净收益/万元	497	505	511	508	496

9.2 违约损失率 LGD 的灵敏度

LGD 直接影响违约损失测算。取 $LGD \in \{0.5, 0.6, 0.7, 0.8\}$ ，结果见表 ??。随着 LGD 上升，银行趋于收紧放贷（放贷企业数下降、利率上浮），但总体收益仍为正，模型行为符合经济直觉。

表 10: 违约损失率 LGD 的灵敏度

LGD	0.5	0.6	0.7	0.8
放贷企业数	108	106	103	100
加权平均利率/%	5.48	5.52	5.60	5.71
期望净收益/万元	528	511	482	449

9.3 传染强度系数 λ 的灵敏度

传染强度 λ 影响问题二的策略调整幅度。 λ 越大，传染后风险抬升越明显，高中心性企业额度下调越多，但放贷集合基本稳定，说明模型结构稳健。

10 模型评价与推广

10.1 模型优点

- (1) **数据驱动、客观赋权：**熵权法避免了主观权重的人为偏差，TOPSIS 综合评价兼顾多维度指标。
- (2) **风险与实力双视角：**融合 TOPSIS 贴近度（实力）与 Logistic 违约概率（风险），评价更全面，且 Logistic 模型可解释性强。
- (3) **引入复杂网络刻画风险传染：**将发票往来建模为供应链网络，用 SIS 思想量化风险传染，弥补了孤立评价的不足，契合中小微企业”一荣俱荣、一损俱损”的生态特征。
- (4) **优化模型可落地：**期望收益最大化模型目标明确、约束清晰，可直接嵌入银行信贷审批与定价系统。

10.2 模型缺点

- (1) 违约样本仅 11 家, Logistic 回归存在一定的小样本偏差, 违约概率估计的方差较大。
- (2) 假设违约损失率、传染强度等为常数, 未考虑行业、地域、时变的异质性。
- (3) 未纳入宏观经济周期、政策冲击等系统性风险因素。

10.3 模型改进与推广

- (1) 引入机器学习模型(随机森林、XGBoost、LightGBM)提升违约预测精度, 并通过交叉验证缓解小样本问题。
- (2) 将 LGD、违约概率与行业景气度、宏观经济变量关联, 构建动态风险模型。
- (3) 用 SIR、SIER 等更丰富的传播动力学模型, 或引入多层网络刻画不同贸易类型的差异化传染。
- (4) 考虑多期动态规划与贷款组合的信用风险(如 KMV、CreditMetrics), 实现风险与收益的全局最优。

该模型可推广至供应链金融、应收账款融资、企业征信评分、地方政府债务风险传染评估等场景, 具有较强的普适性。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型(第五版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙玺菁. 数学建模算法与应用(第2版)[M]. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [3] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Berlin: Springer, 1981.
- [4] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. Bell System Technical Journal, 1948, 27(3): 379–423.
- [5] Hosmer D W, Lemeshow S. Applied Logistic Regression[M]. New York: Wiley, 2000.
- [6] Brin S, Page L. The anatomy of a large-scale hypertextual Web search engine[J]. Computer Networks and ISDN Systems, 1998, 30(1–7): 107–117.
- [7] Pastor-Satorras R, Castellano C, Van Mieghem P, et al. Epidemic processes in complex networks[J]. Reviews of Modern Physics, 2015, 87(3): 925–979.

- [8] 杨晓光, 李自然. 供应链金融风险管理研究综述 [J]. 管理评论, 2015, 27(5): 135–144.
- [9] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 [EB/OL]. <http://www.mcm.edu.cn>.

A 核心代码 (Python)

A.1 数据清洗与指标提取

```
import pandas as pd
import numpy as np

# 读取发票与企业信息
invoice = pd.read_excel('附件1_进销项发票.xlsx')
firm = pd.read_excel('附件2_企业信息.xlsx')

# 清洗：剔除作废发票
invoice = invoice[invoice['发票状态'] != '作废']

# 价税合计
invoice['交易额'] = invoice['金额'] + invoice['税额']

# 分离销项与进项
sale = invoice[invoice['方向'] == '销项']
buy = invoice[invoice['方向'] == '进项']

# 企业实力指标
def build_index(firm_id):
    s = sale[sale['企业代号'] == firm_id]
    b = buy[buy['企业代号'] == firm_id]
    X1 = s['交易额'].sum()          # 净销售额
    X2 = b['交易额'].sum()          # 净采购额
    X3 = len(s)                     # 销售笔数
    X4 = len(b)                     # 采购笔数
    X5 = invoice['月份'].nunique()  # 活跃月份数
    X6 = pd.concat([s['对手'], b['对手']]).nunique() # 交易对手数
    # 下游集中度 HHI
    share = s.groupby('对手')['交易额'].sum() / X1
```

```

X7 = (share ** 2).sum()
X8 = X1 / X2 if X2 != 0 else 0      # 销采比
X9 = (s['交易额'] < 0).sum() / X3   # 作废/退货率
return [X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9]

```

A.2 熵权法-TOPSIS

```

def entropy_weight(X):
    X = X / X.sum(axis=0)          # 比重
    e = -(X * np.log(X + 1e-12)).sum(axis=0) / np.log(len(X))
    d = 1 - e
    return d / d.sum()             # 熵权

def topsis(X, w):
    Z = X * w
    Zp, Zn = Z.max(axis=0), Z.min(axis=0)
    dp = np.sqrt(((Z - Zp) ** 2).sum(axis=1))
    dn = np.sqrt(((Z - Zn) ** 2).sum(axis=1))
    return dn / (dp + dn)          # 相对贴近度

```

A.3 Logistic 回归违约概率

```

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# 特征: 评级数值化 + 贴近度 + 对数销售额 + 对手数
X_feat = df[['评级数值', '贴近度', 'log销售额', '对手数']]
y = df['是否违约'].astype(int)

model = LogisticRegression(C=1.0)
model.fit(X_feat, y)
p_i = model.predict_proba(X_feat)[:, 1]  # 违约概率

```

A.4 供应链风险传染

```

def risk_contagion(R0, W, lam=0.35, tol=1e-6, max_iter=100):
    R = R0.copy()
    for _ in range(max_iter):
        Rnew = R0.copy()
        for i in range(len(R0)):

```

```

        # 上游 j 传染给 i
        Rnew[i] += lam * sum((R[j] - R0[j]) * W[j, i]
                             for j in range(len(R0)))
    if np.max(np.abs(Rnew - R)) < tol:
        break
    R = Rnew
return R

```

A.5 遗传算法求最优信贷决策

```

import random

def fitness(genes, p, S, Lmax=10000, rf=0.0435, beta=0.06, LGD=0.6):
    x = np.round(genes[:, 0]); L = genes[:, 1]
    L[x < 0.5] = 0
    r = rf + beta * (1 - S)          # 风险溢价定价
    profit = L * (r * (1 - p) - p * LGD)  # 单户期望利润
    total = L.sum()
    pen = max(0, total - Lmax) * 100      # 超约束惩罚
    return (profit * (x >= 0.5)).sum() - pen

def ga(p, S, pop=200, gen=100):
    genes = [np.random.rand(len(p), 2) * 500 for _ in range(pop)]
    for _ in range(gen):
        fit = [fitness(g, p, S) for g in genes]
        # 轮盘赌选择、单点交叉、高斯变异 (略)
        ...
    return genes[np.argmax(fit)]

```